

Definición

Hay muchos sistemas en el mundo natural y en la sociedad que son susceptibles de modelación matemática y computacional. Sin embargo, no todo se codifica fácilmente como un sistema de partículas con coordenadas y momentos. Algunos sistemas y problemas como las redes sociales, las ecologías y los esquemas de regulación genética están intrínsecamente divorciados de las descripciones del espacio-tiempo, y en su lugar se expresan, de manera más natural, como grafos que reflejan sus propiedades topológicas.

En su forma más simple, los grafos son colecciones de nodos que representan una clase de objetos como personas, juntas corporativas, proteínas o destinos en el mundo, además de bordes que sirven para representar conexiones como amistades, puentes o interacciones de unión molecular.

Considere el sistema de carreteras de toda Colombia: un inspector de carreteras tiene la tarea de escribir informes sobre la condición actual de cada una. ¿Cuál sería la forma más económica de atravesar todas las ciudades? El problema se puede modelar como un grafo.

De hecho, como los grafos son puntos y líneas, parecen mapas de carreteras. Los puntos se llaman vértices o nodos y las líneas se llaman lados o aristas. Pueden tener un valor asignado (ponderado) o, simplemente, pueden ser un mero indicador de la existencia de un camino (no ponderado). Formalmente, un grafo se puede definir de la siguiente manera:

Definición

Un grafo G consiste en un conjunto de V de vértices (o nodos) y un conjunto E de aristas (o lados), de modo que cada arista $e \in E$ esté asociada con un par de vértices $v, u \in V$. Un grafo G con vértices V y aristas E se escribe como $G = (V, E)$.

Debido a que los grafos son tan generalizados, es útil definir diferentes tipos de ellos. Los siguientes son los más comunes:

Grafo no dirigido: sus bordes no tienen orientaciones, es decir, ninguna dirección está asociada con ningún borde. Los bordes (x, y) y (y, x) son equivalentes.

Grafo dirigido: también llamado dígrafo G , consiste en un conjunto V de vértices (o nodos) y un conjunto de aristas (o arcos) de modo que cada arista $e \in E$ está asociada con un par ordenado de vértices. Si hay un borde (x, y) , es completamente distinto del borde (y, x) .

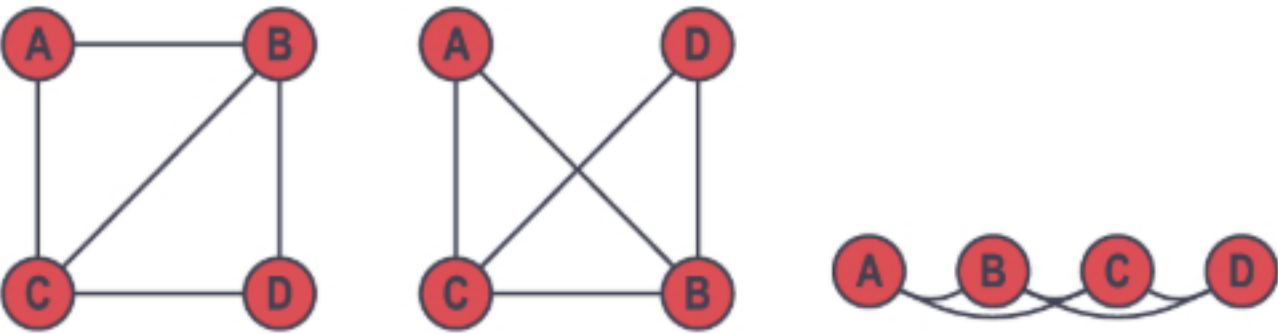


Note que un grafo puede ser lo siguiente:

$$(\{a, b, c, d\}, \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}\})$$

Cabe resaltar que no hay puntos ni líneas, sino un par ordenado de dos conjuntos. Este es un grafo con cuatro vértices y cinco lados.

La representación grafica del grafo anterior, puede ser cualquiera de los siguientes:



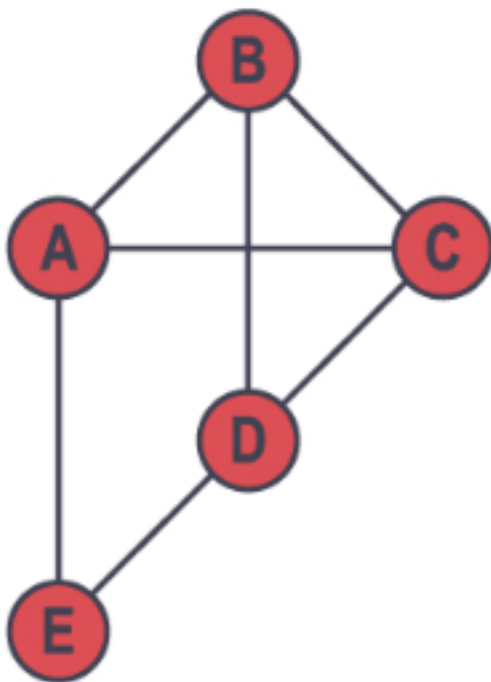
Adyacencia: dos vértices: A y B , son adyacentes si ellos comparten la misma arista.

En el ejemplo anterior A y B son adyacentes y A y D no son adyacentes.

Arriba se representa un grafo dibujándolo, sin embargo, para hacerlo en una computadora, se requieren maneras más formales de representación. Aquí se discuten las dos formas más comunes de representar un grafo: la matriz de adyacencia y la lista de adyacencia, está última es la mostrada arriba.

Matriz de adyacencia

Para obtener la matriz de adyacencia del gráfico, primero se etiquetan las filas y columnas con los vértices ordenados correspondientes. Si existe una arista entre dos vértices i y j , entonces su celda correspondiente en la matriz se asignará a **1**. Si no existe una arista, entonces a la celda se le asignará el valor **0**. Dado el grafo:



Su respectiva matriz de adyacencia es:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>A</i>	0	1	1	0	1
<i>B</i>	1	0	1	1	0
<i>C</i>	1	1	0	1	0
<i>D</i>	0	1	1	0	1
<i>E</i>	1	0	0	1	0

Note que esta matriz, además de ser cuadrada (igual número de filas y de columnas), también es simétrica (ya que es igual a su transpuesta).

○ ○ ○

Ejercicios

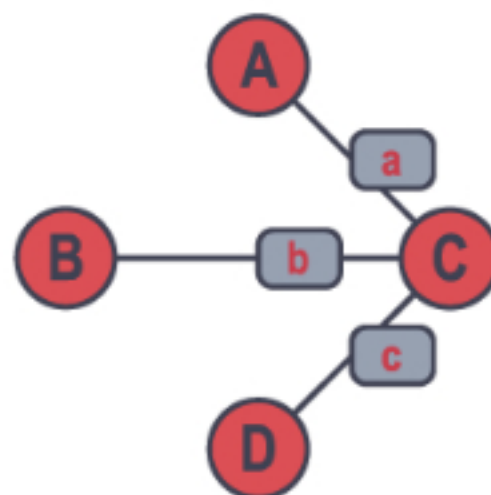
Halle la matriz de adyacencia de los grafos representados a continuación:

Si $v \in V$, $e \in E$ y si v es uno de los extremos de e , se dice que e *incide* en v y si e , $f \in E$ y los dos son incidentes en v , entonces e y f *coinciden* en v .

Matriz de incidencia

La matriz de incidencia de un gráfico da la matriz $(0, 1)$, que tiene una fila para cada vértice y una columna para cada borde, y $(v, e) = 1$ si y solo si el vértice v es incidente sobre el lado e .

Si se considera el grafo a continuación y se nombran los lados como se muestra en la figura:



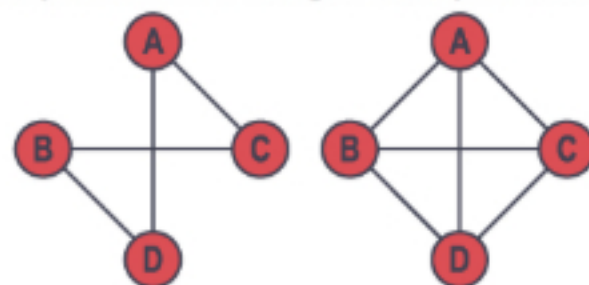
Su respectiva matriz de incidencia es:

$$\begin{pmatrix} & a & b & c \\ A & 1 & 0 & 0 \\ B & 0 & 1 & 0 \\ C & 0 & 0 & 1 \\ D & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



Ejercicios

Halle la matriz de adyacencia de los grafos representados a continuación:



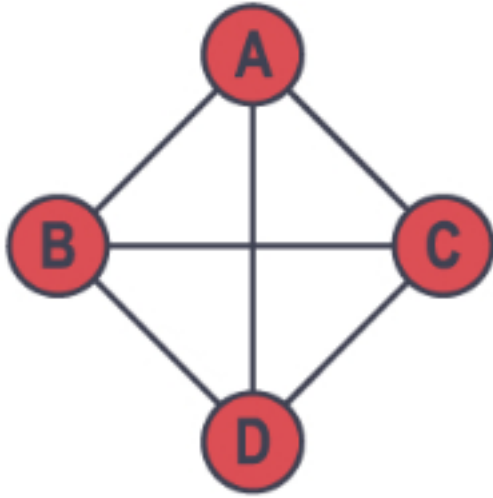
Note que en este ejercicio usted debe nombrar cada lado para resolverlo, eso no tiene ningún orden.

Tipos de grafos

Grafos simples

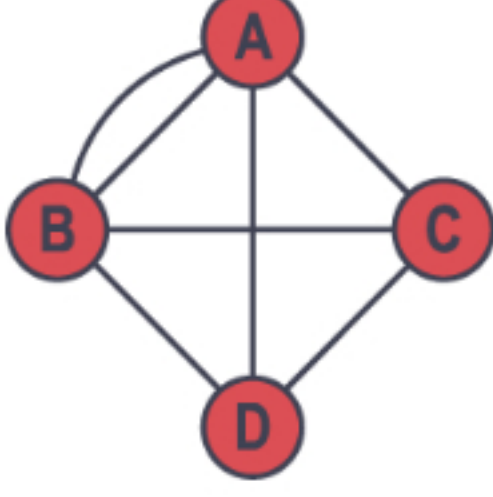
Un grafo se llama simple si para $v, w \in V$ existe un único lado de incidencia $e \in E$.

El grafo a continuación es simple:



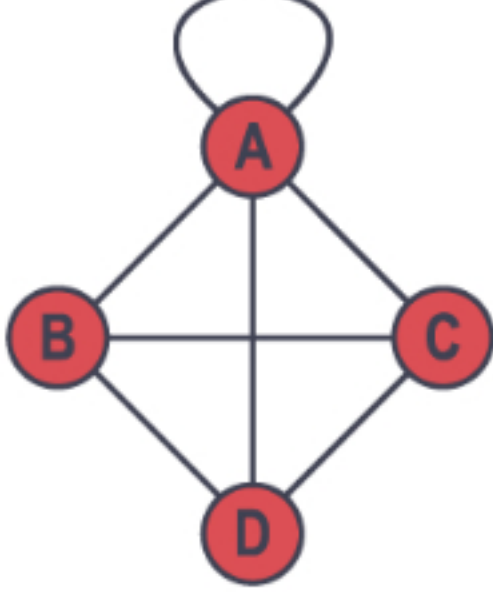
Multigrafos

Es multigrafo si existe algún par de vértices $v, w \in V$, es decir, hay más de un lado en E que incide en ambos vértices.



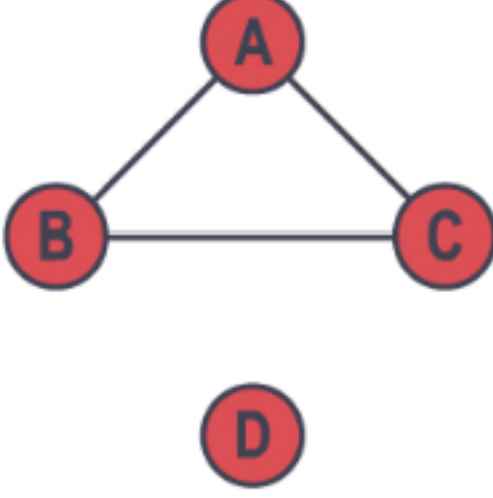
Bucles

Un grafo se dice que tiene un bucle (lazo) si, por lo menos, un vértice $v \in V$ es adyacente con él mismo.



Puntos aislados

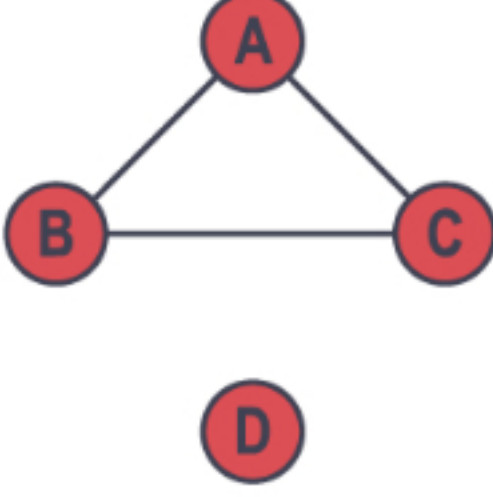
Un grafo tiene puntos aislados si hay uno o más vértices que no son adyacentes a ningún otro.



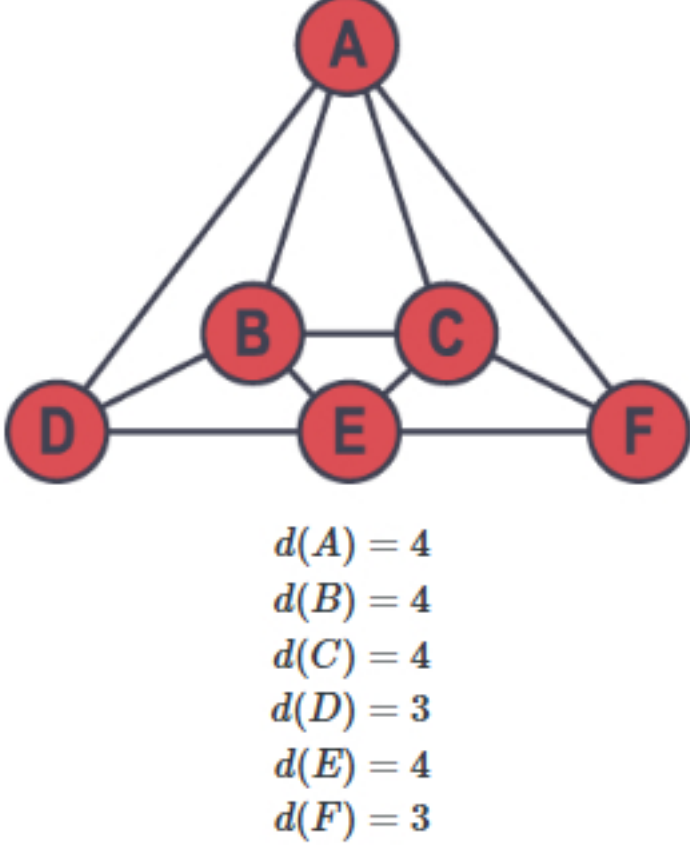
Ahora se hablará del grado de un vértice en un grafo, el cual se define por el número de aristas en E que contiene v . Este es el grado de v y a menudo se denota $d(v)$.

En el grafo a continuación:

$$\begin{aligned}d(A) &= 2 \\d(B) &= 2 \\d(C) &= 2 \\d(D) &= 0\end{aligned}$$



En el grafo:



$$\begin{aligned}d(A) &= 4 \\d(B) &= 4 \\d(C) &= 4 \\d(D) &= 3 \\d(E) &= 4 \\d(F) &= 3\end{aligned}$$

De acuerdo a esta última definición se tienen los siguientes teoremas:

Teorema

La suma de los grados de todos los vértices en un grafo simple es par.

En los dos ejemplos anteriores el lector puede comprobar esto. La lógica es: el número de vértices que inciden en un lado son dos, es así que si existe un lado entre dos vértices, este se sumaría al grado de cada uno de ellos una vez.

Ejemplo

En el siguiente gráfico, la suma de los grados de cada vértice es 18.

Ya que:

$$\begin{aligned}d(A) &= 4 \\d(B) &= 3 \\d(C) &= 4 \\d(D) &= 4 \\d(E) &= 3\end{aligned}$$

De esto se puede concluir que:

Teorema

En cualquier grafo, la suma de los grados de los vértices es siempre dos veces el número de lados.

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2|E|$$

Si en el ejemplo anterior se cuenta el número de lados es igual a 9, por lo tanto, la suma de los grados es 18.

Teorema

En un grafo, el número de vértices con grado impar debe ser par.

Esto se debe a que si la suma es par, entonces no puede haber un número impar de grados pares, por que la suma impar de números impares es impar y no se cumple el primer teorema.

Ejercicio

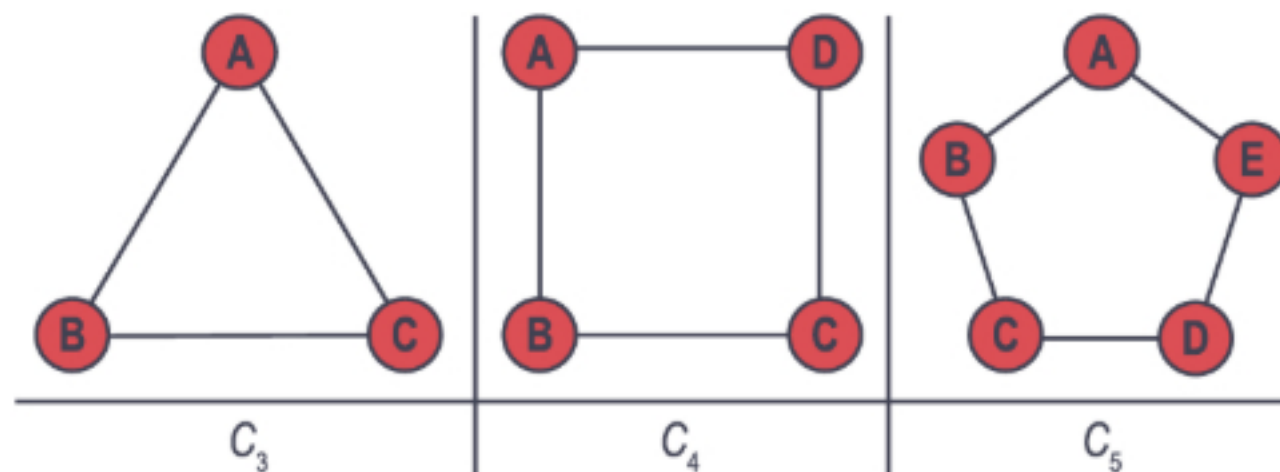
En un reciente seminario de matemáticas, 9 matemáticos se saludaron dándose la mano. ¿Es posible que cada matemático estrechara la mano de exactamente 7 personas en el seminario?

Grafos especiales

En la teoría de grafos, existen algunos de ellos que cumplen ciertas propiedades y que son fundamentales para hacer contraejemplos a teoremas, estos son ejemplos de ellos:

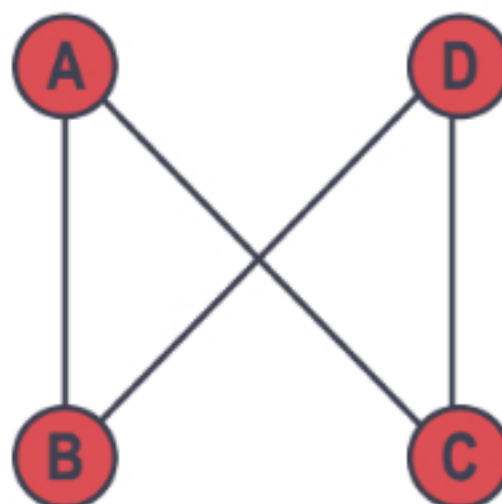
Ciclos

Un ciclo es un grafo simple en el cual cada vértice tiene grado 2. Es denotado según el número de vértices y se representa por C_n , para un grafo con n vértices.

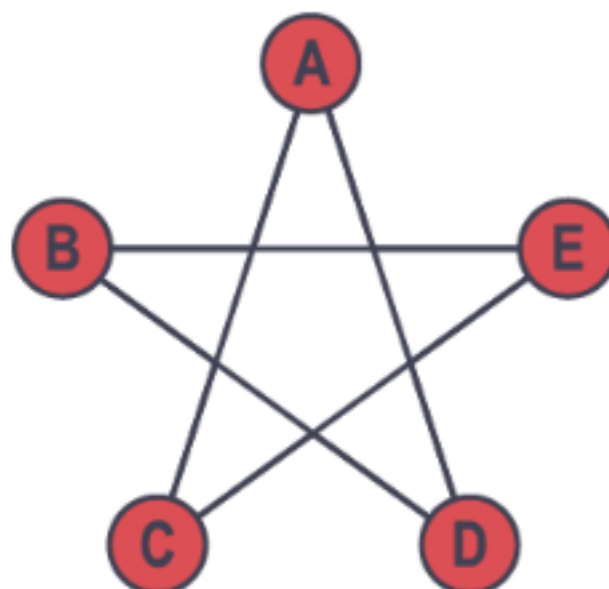


Para la forma visual no es correcto pensar que solo son los polígonos, mejor se puede decir que son todos los grafos simples en los cuales existen dos recorridos entre dos vértices cualquiera.

Por ejemplo, el grafo:

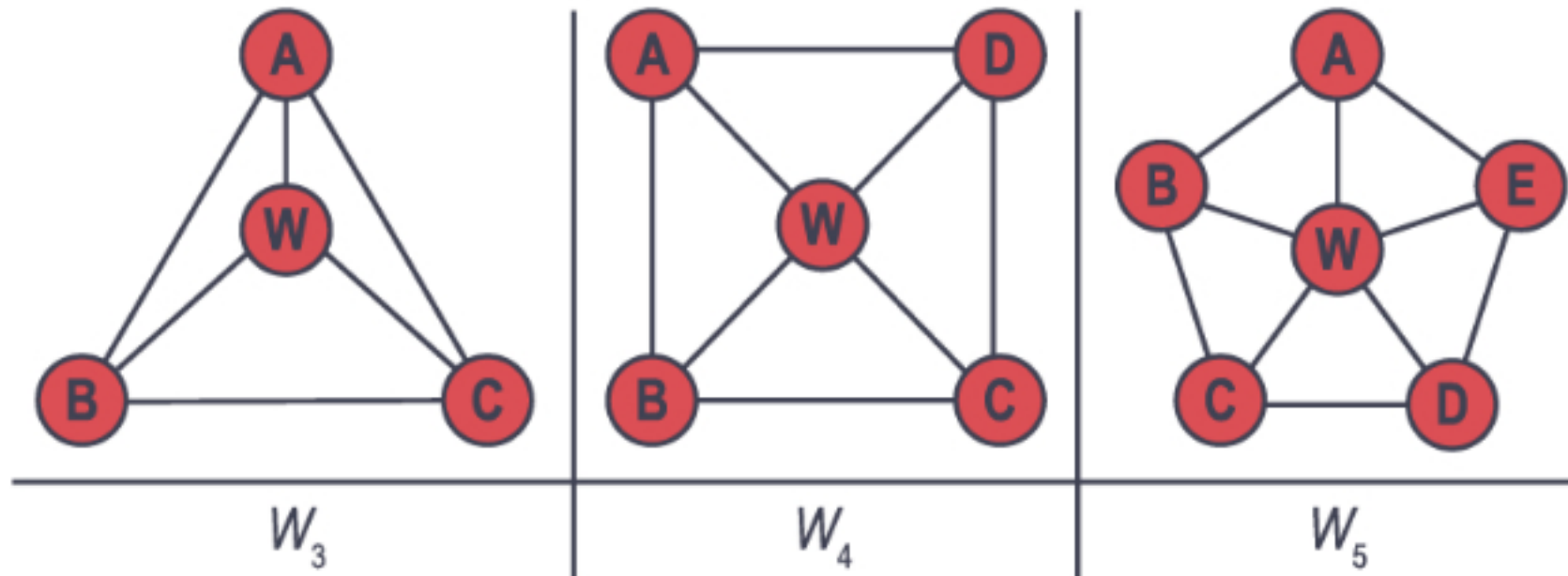


Se puede tratar como ciclo y si se mira bien es un ciclo C_4 . También se puede representar graficamente C_5 como:



Ruedas

Una rueda se denota por W_n . Es un ciclo al que se le añade un nuevo vértice, el cual es adyacente a todos los demás (vértices).

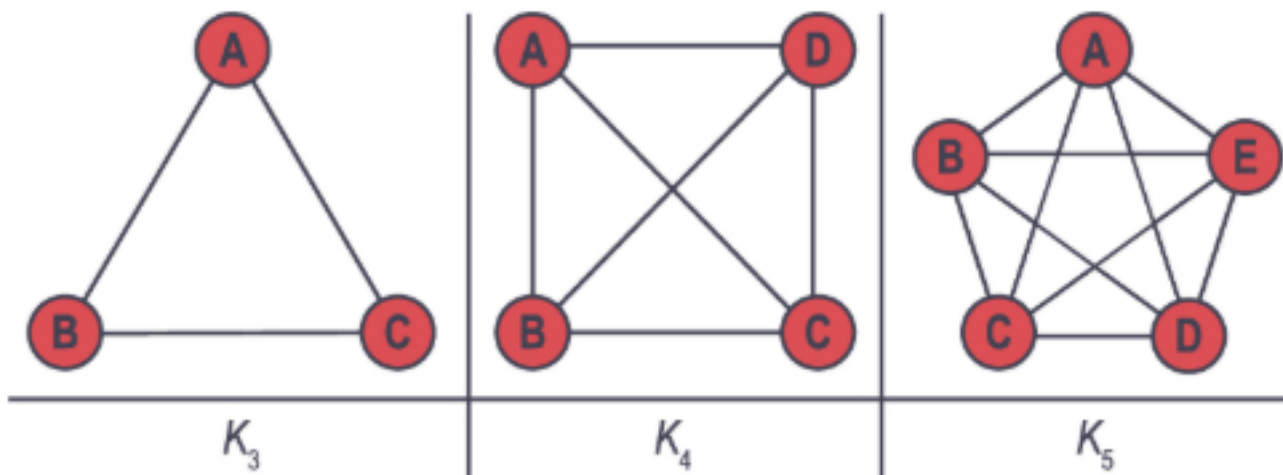


Se puede decir que en una rueda el centro W tiene grado n , mientras que los demás vértices tienen grado 3.

También note que en los gráficos anteriores siempre se puso el centro dentro del ciclo, pero eso no siempre es necesario.

Grafos completos

Es un grafo simple en el que todos sus vértices son adyacentes entre sí.



En un grafo completo se cumplen varios hechos, los cuales se enumeran a continuación:

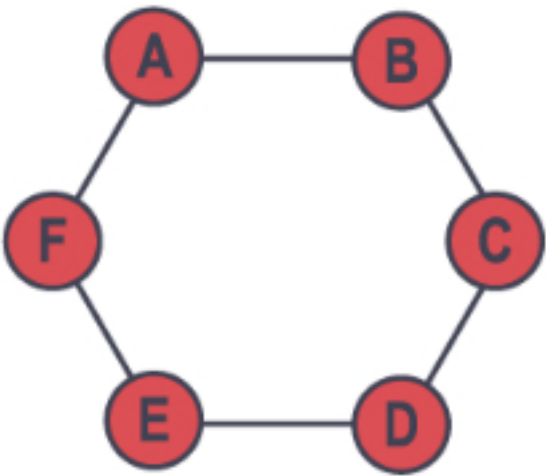
1. Se denota por K_n , donde n es el número de vértices del grafo.
2. El grado de cada vértice en un grafo completo K_n es $n - 1$.
3. El número de lados en un grafo completo K_n es $\binom{n}{2} = \frac{(n-1)n}{2}$.

Grafos bipartitos

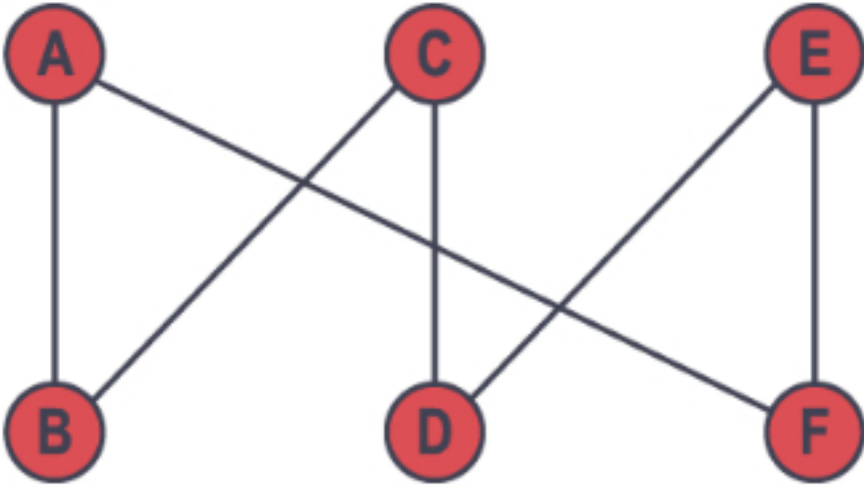
Un grafo simple es bipartito si el conjunto de vértices V se puede dividir en dos subconjuntos, V_1 y V_2 , de forma que dichos vértices, en el mismo subconjunto, no sean adyacentes entre si y alguno o todos los de un subconjunto sean adyacentes con los elementos del otro.

Para entender un poco mejor este concepto, observe el siguiente gráfico:

El grafo:

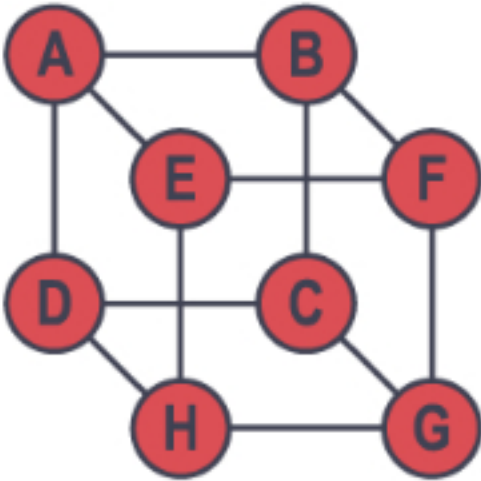


es bipartito ya que el conjunto $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ se puede dividir en dos subconjuntos $V_1 = \{A, C, E\}$ y $V_2 = \{B, D, F\}$. Note que los elementos de V_1 no son adyacentes y los elementos en V_2 no son adyacentes. Por lo tanto, es un grafo bipartito, el cual se puede ver de otra forma a continuación:

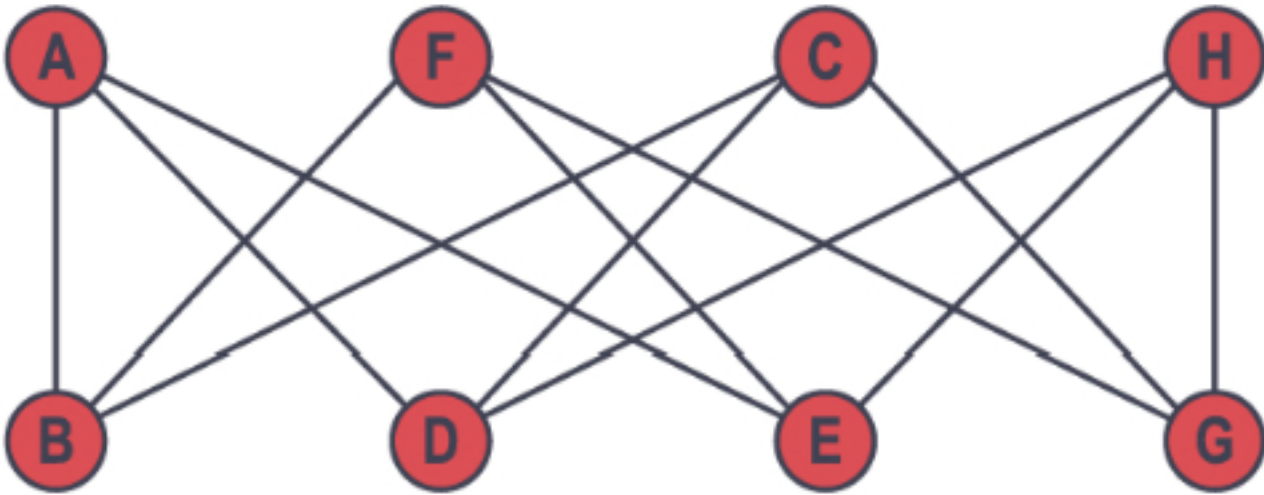


Donde los elementos de V_1 estan el la parte superior y los de V_2 en la parte inferior.

El grafo:

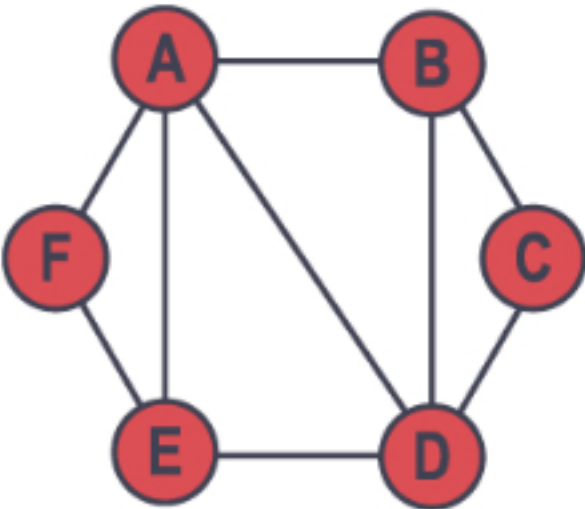


es bipartito ya que el conjunto $V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ se puede dividir en dos subconjuntos $V_1 = \{A, F, C, H\}$ y $V_2 = \{B, D, G, E\}$. Note que los elementos de V_1 no son adyacentes y los elementos en V_2 no son adyacentes. Por lo tanto, el grafo es bipartito, el cual se puede ver de otra forma a continuación:



Donde los elementos de V_1 estan el la parte superior y los de V_2 en la parte inferior.

El grafo:



El grafo no es bipartito, pues los vértices B y D comparten conjunto porque ambos son adyacentes a C .

Teorema

Un grafo simple es bipartito si el grafo NO contiene ciclos de grado impar.

Note que en el primer ejemplo es un ciclo de grado **6**, por lo tanto, es bipartito. En el segundo ejemplo, el grafo contiene ciclos de grado **4**, **6** y **8**, por lo tanto, es bipartito. Pero en el tercer ejemplo, existen ciclos como **BCDB** que es de grado **3**, por lo tanto, no es bipartito.

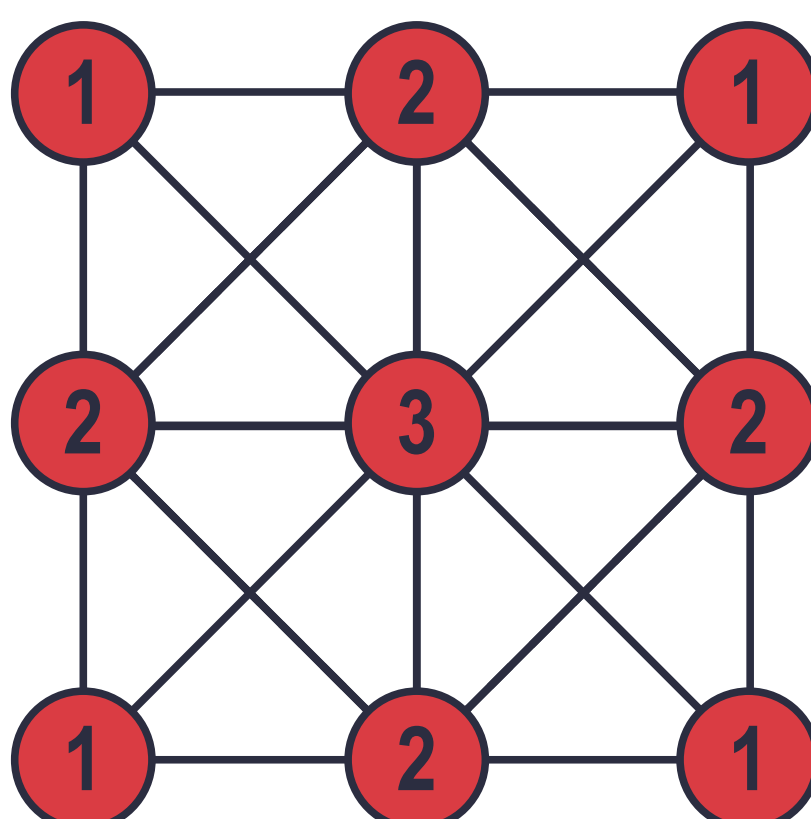
En otras palabras, si se tiene un grafo cualquiera, se debe verificar que este no contenga ciclos de grado impar para poder ser bipartito.

Definición, terminología y representación de grafos

Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica de los estudiantes.

- Está en marcha el proyecto de construcción de 20 carreteras que conectarán 9 ciudades, como se muestra en la siguiente figura. Hasta el momento, solo se han construido algunas de las 20 carreteras, y el dígito de cada ciudad indica el número de carreteras construidas hacia otras ciudades. ¿Cuántos caminos completos hay entre estas ciudades?



- Dados los siguientes conjuntos de valores, indique cuáles de ellos podrían formar un grafo:
 - $\{1, 1, 1, 1\}$
 - $\{4, 3, 2, 1\}$
 - $\{1, 2, 1, 2, 1\}$
 - $\{4, 3, 2, 1, 3, 3\}$
 - $\{2, 2, 2, 1, 1, 1\}$
- De los conjuntos de grados de vértices que generan grados en el ejercicio anterior, ¿cuántos de ellos son grafos simples?
- Demostrar que un grafo simple conectado (que desde cualquier vértice se pueda llegar a otro por los lados) con 6 vértices (con dos de los vértices de grado 5) y con 9 lados no puede tener vértices de grado 1.
- Sea G un grafo con vértices $V(G) = \{a, b, c, d\}$ y lados $E(G) = \{ab, ad, cd\}$.
 - Dibuje G
 - ¿Es G simple?
 - ¿Es G bipartito?
 - Liste los grados de cada vértice
 - Escriba la matriz de adyacencia y de incidencia del grafo G .
- Sea G un grafo con vértices $V(G) = \{a, b, c, d, e, f\}$ y lados $E(G) = \{ad, ae, bd, bf, cd, ce, cf\}$.
 - Dibuje G
 - ¿Es G simple?
 - ¿Es G bipartito?
 - Liste los grados de cada vértice
 - Escribir la matriz de adyacencia y de incidencia del grafo G .
- Dibuje el grafo cuya matriz de adyacencia es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- De cada uno de los grafos a continuación, construya la matriz de incidencia y de adyacencia y determine si son bipartitos.

